

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	1. Connector & input protection Field connector, 2-stage bidirectional TVS surge protection, chassis isolation : HMT500(ED260313A)_connector.kicad_sch		2. Power eFuse (reverse/OV/UV), 60V buck to 5V, LDO 3.3V : HMT500(ED260313A)_power.kicad_sch		3. MCU STM32G0B1CCT6, SWD, reset, internal temperature sensor : HMT500(ED260313A)_mcu.kicad_sch		4. Measurement Capacitive humidity sensor (PCAP04) and Pt1000 2-wire (ADS1220) : HMT500(ED260313A)_measurement.kicad_sch		A
B									B
C	5. Analog outputs 2x DAC8760 V/I output with TPS26611 miswiring protection : HMT500(ED260313A)_analog_out.kicad_sch		6. RS-485 THVD2410 +/-70V fault-protected transceiver : HMT500(ED260313A)_rs485.kicad_sch		7. Aux AO supply VAO 16.1 V (buck), supply monitor : HMT500(ED260313A)_aux.kicad_sch				C
D	DOTECH HMT500(ED260313A) – Oil Moisture Transmitter – Schematic v0.9 – Project No. HMT500(ED260313A) File names (schematic, PCB, Gerber) = HMT500(ED260313A).* PCB silkscreen marking = HMT500(ED260313A) Signal flow: J1 field connector -> protection -> eFuse -> 5 V buck -> 3.3 V LDO; sensor head J3 -> PCAP04 / ADS1220 -> MCU -> DAC8760 x2 / THVD2410 -> J1 Outputs: RS-485 Modbus RTU + 2x analog (4-20 mA / 0-20 mA / 0-10 V / 0-5 V selectable). Supply 12-28 V DC. v0.11: stocked resistors R1/R3/R4/R5/R6; R3 845k, R5 35.7k, R6 82k; see decision #57. v0.10: AO D30/D40 TVS1401 +/-14 V. AO +/-28/30 V continuous miswiring is NOT guaranteed (#41). Power symbols: GND, +3V3, +3V3A (analog 3.3 V), +5V, VIN_P (protected input), CHASSIS. Inter-sheet signals: global labels. History v0.3-v0.8 (MCU G0B1, JST harness, DAC8760/TPS26611 datasheet pinouts, RTN isolation, gated DAC SCLK ...): docs/decision-log.md #9-#26. v0.9: 3-pass review (docs/hw/final-review-260313A.md): OVP 32.6 V (R5 36.5k); AO supply VAO 16.1 V buck U15 (DAC AVDD, TPS26611 +Vs; dec. #37, IVS320 AO); D3 series Schottky; RS-485 TVS D60/D61; D2 -> TVS3301; eFuse IN C2; buck CIN; RS485_DE 10k pull-down (in-house bootloader, dec. #31); THVD2410; X7R only; R2 HV 1206; SGOOD -> PA0/PA4; CS_CDC -> PA15; VIN_SENSE PB0; LATCH/CS pull-ups; OPA197 V+ = DAC AVDD; R31/R41 100k; SWD no-connect flags removed; sheet Aux: +Vs clamp, VIN monitor (DAC boost / HSE / sensor ESD: no room, dec. #32). Footprints: KiCad 7.0.11 library + project library HMT500_260313A (GDT Bourns 2035-xx-SM, TVS3301 pad floating). 표기 규칙: 부품번호 = 굵은 글자 (R1, U4) / 부품값 = 보통 글자 (10k, DAC8760) / 전원 네트 = 기울임 글자 (+3V3, VIN_P) 신호 네트 = 테두리 있는 라벨 (SPI_SCK, OUT1_EXT) - 네트 이름은 부품번호-부품명과 겹치지 않게 지음 라벨 모양 = 신호 방향: 뾰족한 쪽이 밖 = 이 시트에서 내보냄(출력), 안 = 받음(입력), 양쪽 = 양방향, 네모 = 아날로그-수동 글자 겹침: 생성기가 부품 몸체-핀-선-라벨-메모와 겹치지 않는 자리에 자동 배치하고, 겹치면 생성 실패로 처리								D
E									E
F	1	2	3	4	5	6	7	8	F

Pinouts checked vs manufacturer datasheets 2026-09-30 (STM32: KiCad lib)

Design notes: docs/hw/circuit-design.md

Project No. HMT500(ED260313A) – HMT500(ED260313A) oil moisture transmitter

DOTECH Co., Ltd.

Sheet: /

File: HMT500(ED260313A).kicad_sch

Title: HMT500(ED260313A) Top

Size: A3

Date: 2026-10-03

Rev: 0.11

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 1/8

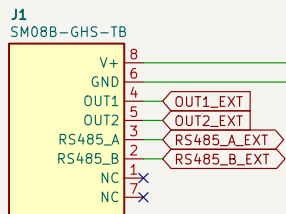
Pinouts checked vs manufacturer datasheets 2026-09-30 (STM32: KiCad lib)		
Design notes: docs/hw/circuit-design.md		
Project No. HMT500(ED260313A) – HMT500(ED260313A) oil moisture transmitter		
DOTECH Co., Ltd.		
Sheet: /		
File: HMT500(ED260313A).kicad_sch		
Title: HMT500(ED260313A) Top		
Size: A3	Date: 2026-10-03	Rev: 0.11
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/8

FIELD CONNECTOR

현장 커넥터

J1 JST GH 8P -> W-2 -> M12 8P

EE364 pinout, pin n = pin n



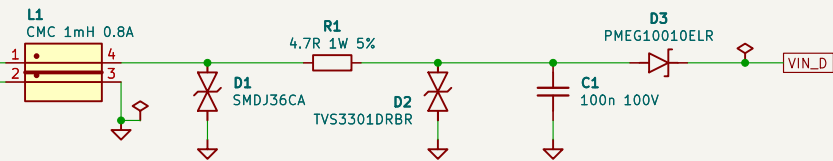
Pins 1, 7: not connected

GH mounting pads (MP): PCB only

INPUT SURGE / REVERSE-POLARITY PROTECTION

입력 서지·역극성 보호

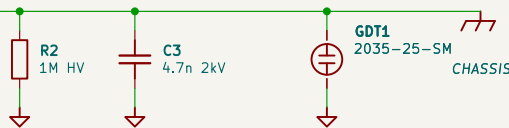
TVS bidirectional: -30 V miswiring must not conduct



SMDJ (1st) -> R1 -> TVS3301 (2nd) -> D3 100 V Schottky -> eFuse (sheet Power)

CIRCUIT GND <--> CHASSIS (floating)

회로 GND-외함 분리



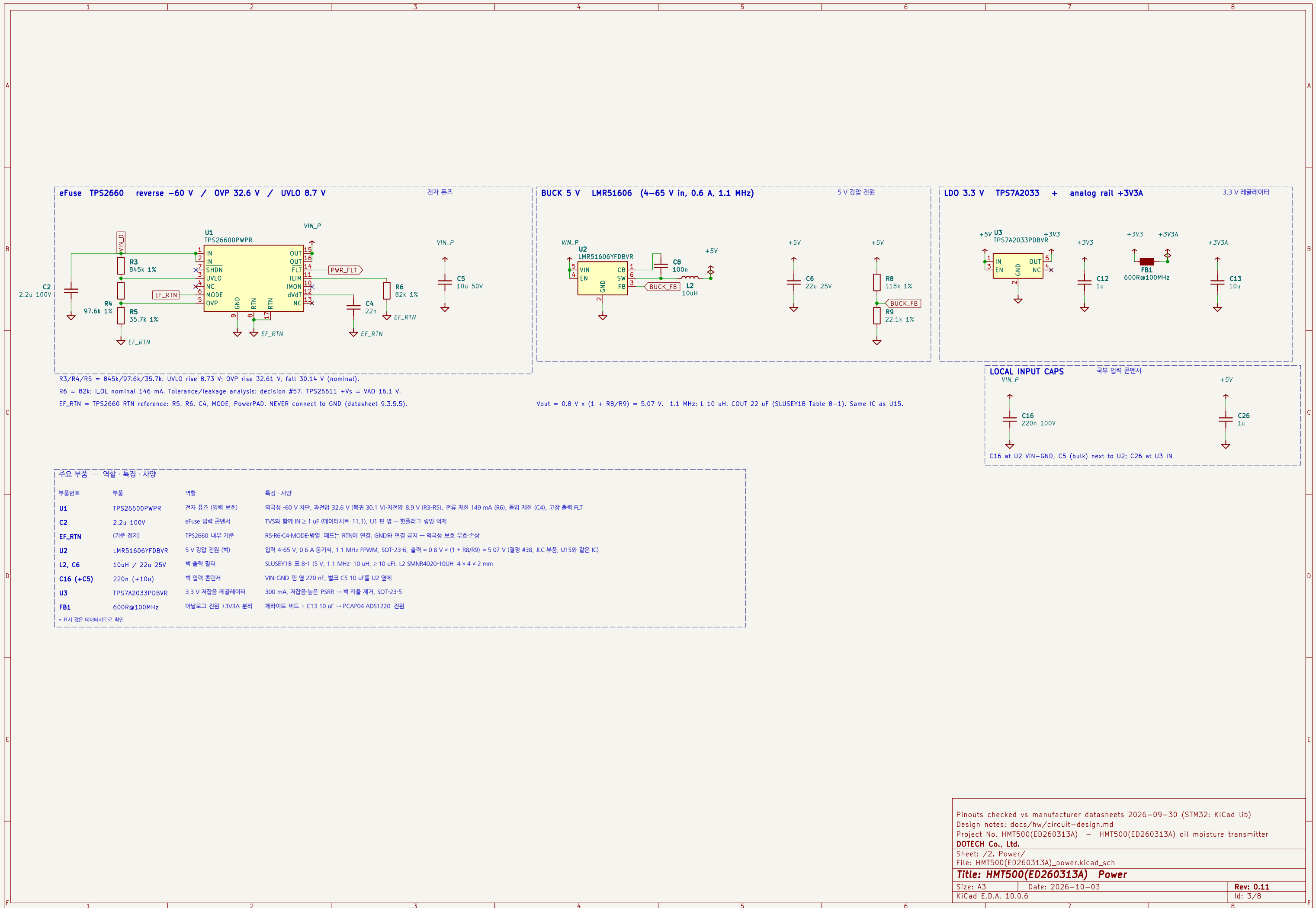
PCB-housing creepage >= 2 mm

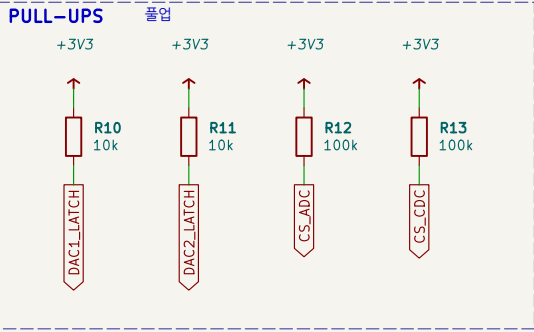
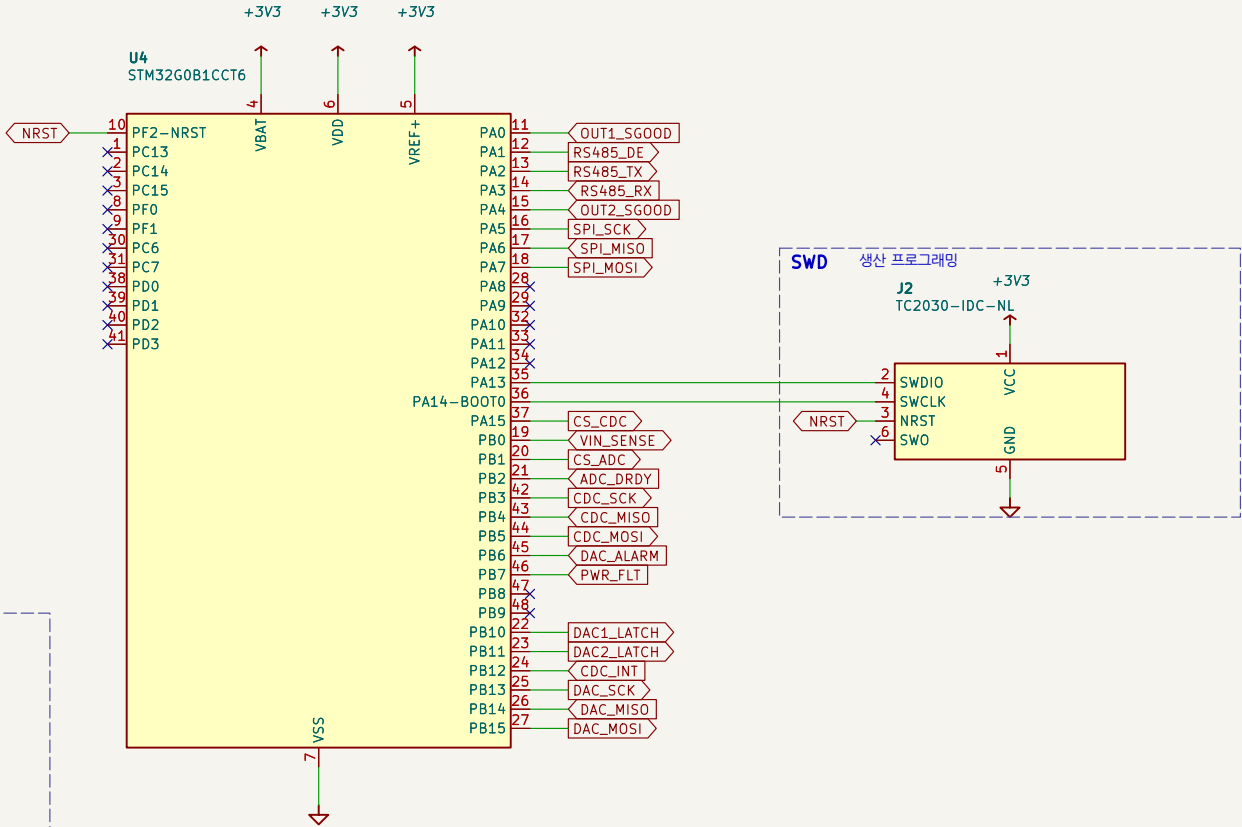
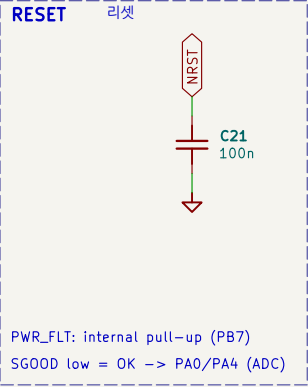
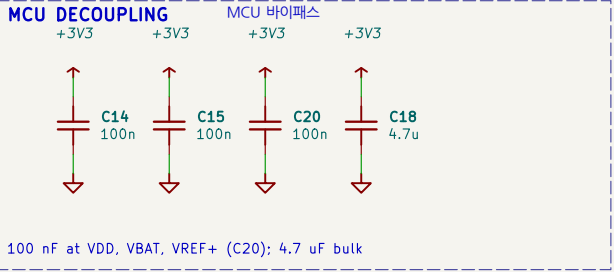
GDT conducts only on line-to-ground surge

주요 부품 — 역할 · 특징 · 사양

부품번호	부품	역할	특징 · 사양
J1	SM08B-GHS-TB	현장 커넥터 연결	JST GH 1.25 mm 8P 옆 삽입, 하네스 W-2 → M12 8P, 핀 n = M12 핀 n
L1	CMC 1mH 0.8A	전원선 공통모드 노이즈 차단	Bourns SRF0905-102Y (LCSC, 744222 동등), 2 × 1 mH, 0.8 A, 9.2 × 6 × 5.3 mm — 전도 방출·내성 대책
D1	SMDJ36CA	입력 서지 1단 흡수	TVS 양방향 3000 W, 36 V — -30 V 오결선에 도통 안 함
R1	4.7R 1W 5%	1단·2단 서지 분담	2512 1 W (Vishay CRCW2512, JLC 부품 — 결정 #38, 펄스 에너지 시험 T1)
D2	TVS3301DRBR	입력 서지 2단 클램프	TI 평탄 클램프 ±33 V, 최대 42.5 V @ 27 A, DC 입력 33 V 초과 금지 (v0.9, 이전 SMBJ33CA)
D3	PMEG10010ELR	음(-) 서지·역극성 차단	Nexperia 100 V 1 A 쇼트키 (저누설). D2가 -42.5 V로 같은 동안 출력 쪽 +28 V → 역전압 약 71 V를 D3가 받음 → eFuse IN-OUT 역전압 없음 (외부 검수 H01). 손실 약 0.45 V × 0.1 A
GDT1	2035-25-SM	회로 GND-외함 서지 방전	Bourns 2전극 SMD GDT 250 V (LCSC), Ø5 × 4.4 mm — 선·대지 서지 때만 도통
C3, R2	4.7n 2kV / 1M HV	GND-외함 고주파 결합	4.7 nF 2 kV X7R 1812 + 1 MΩ 서지용 칩 저항 1206 (500 V, GDT 방전 전 임펄스, 물딩 안)
J5	CHASSIS wire	PCB-바다 접지 선	AWG 28 선 약 25 mm → M2 링 단자 → PCB 홀더 축 나사(금속 바다 탭). 조립 시뮬레이션 결과 스프링 접촉 대체

* 표시 값은 데이터시트로 확인





MCU NOTES (STM32G0B1) MCU 설정 메모

BOOT0 shares PA14/SWCLK - no pull-down.

Option bytes: nBOOT_SEL=1, nBOOT0=1, IWDG_SW=0, RDP 1

-> in-house RS-485 bootloader 0x08000000 (dec. #31).

VDDA = VDD (LQFP48); VREF+ tied to +3V3 (C20).

PCB temp (mid): internal sensor, ADC ch TS + TS_CAL.

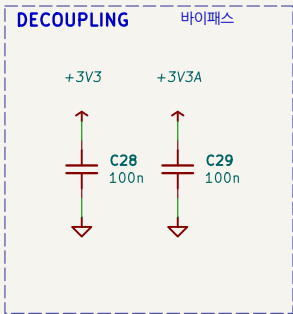
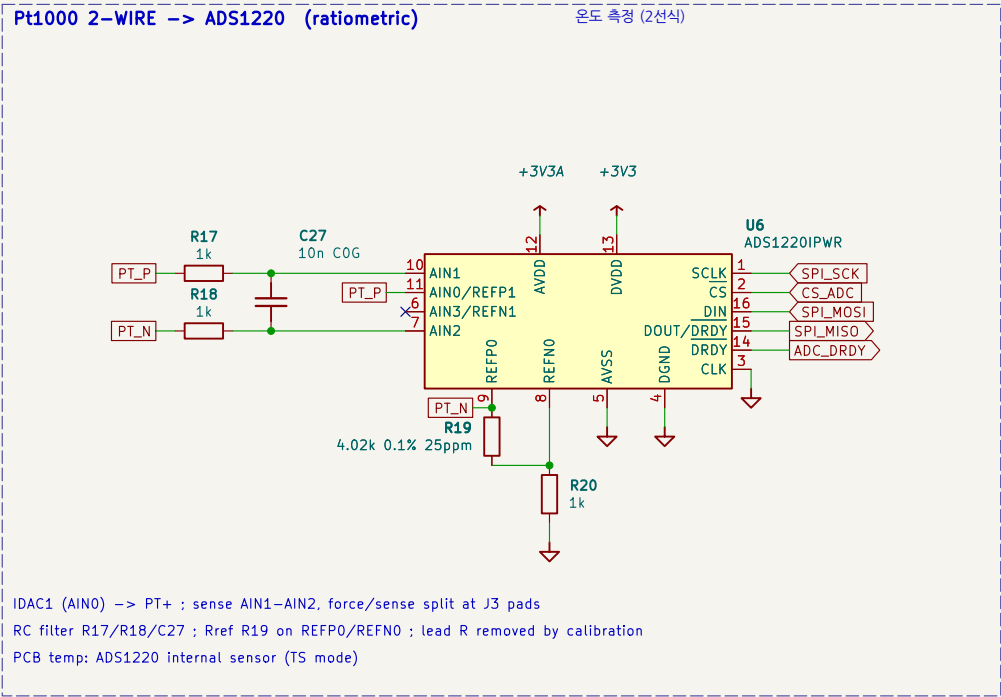
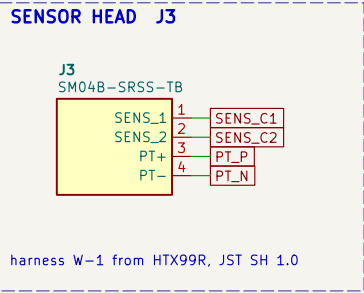
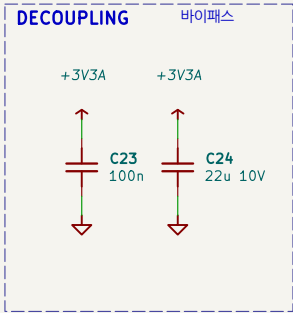
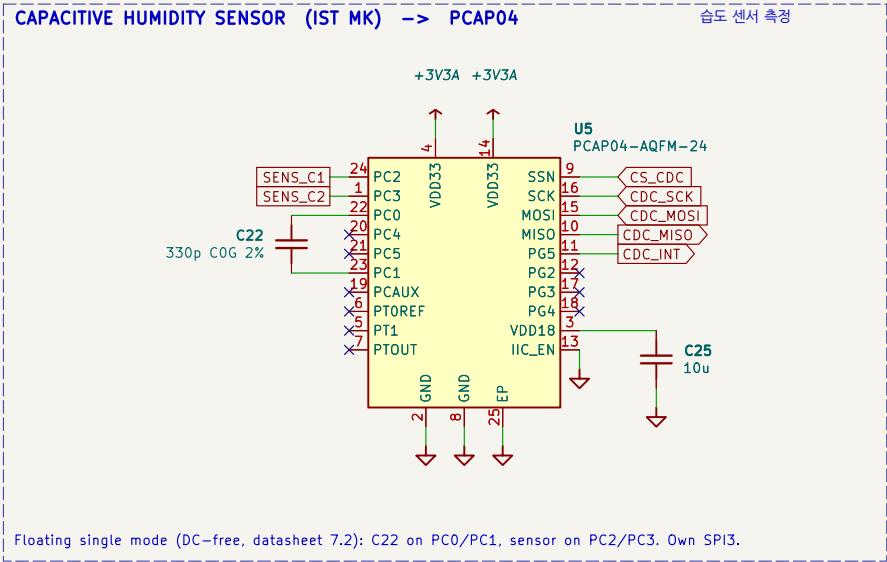
Cortex-M0+: no SWO (J2 pin 6 NC).

Same die as DP2000 (G0B1CCT6); T3 = -40..125 C.

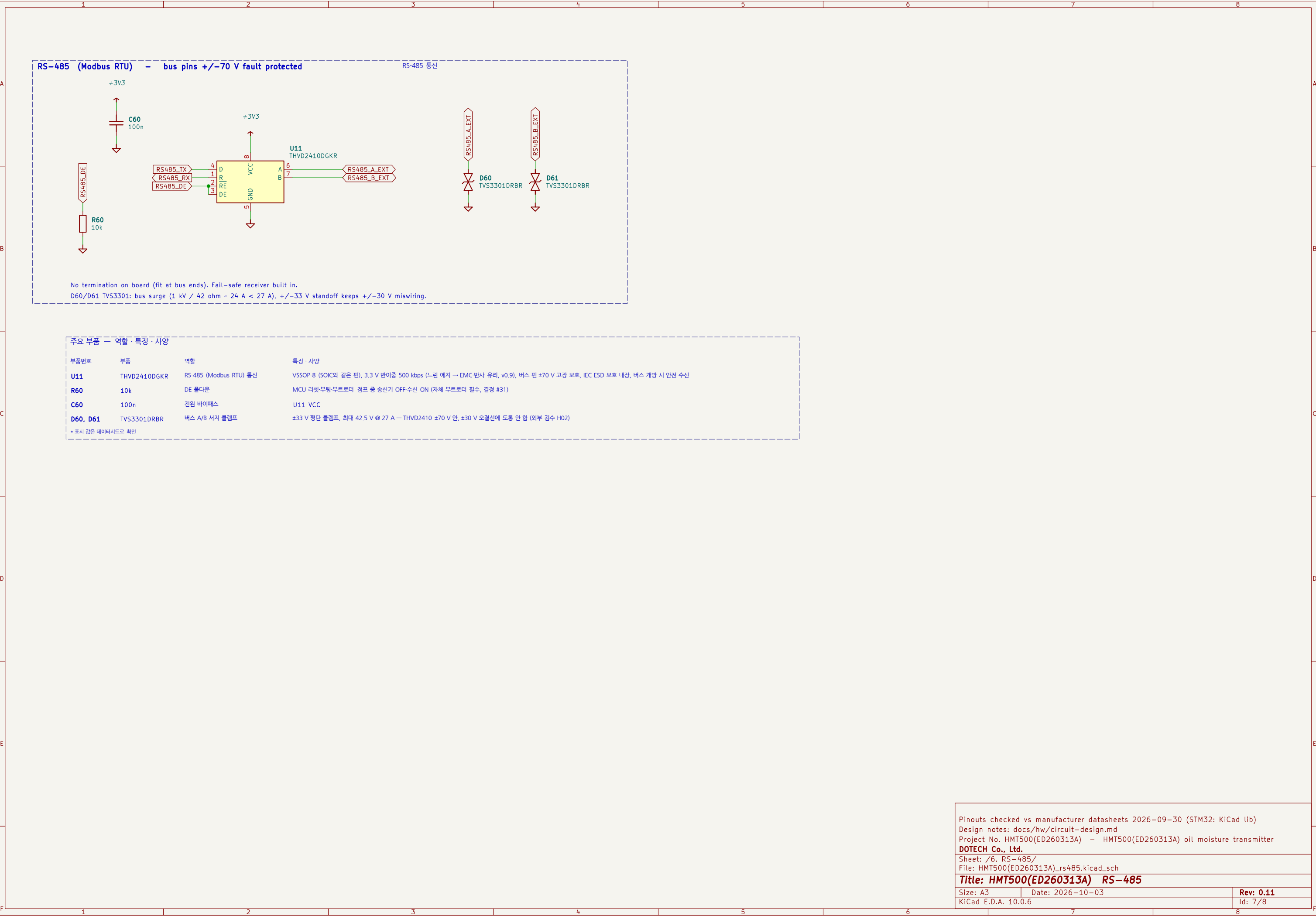
VIN_SENSE (PB0 ADC_IN8) = VIN_P / 11.

주요 부품 — 역할 · 특징 · 사양			
부품번호	부품	역할	특징 · 사양
U4	STM32G0B1CCT6	계어통신-보정 연산	Cortex-M0+ 64 MHz, 플래시 256 KB, RAM 144 KB, -40-85 °C (샘플 #39), LQFP48, 내부 온도센서 (PCB 온도), SPI1 = ADS1220, SPI2 = DAC (모드 3, SCLK 게이트), SPI3 = PCAP04
J2	TC2030-IDC-NL	생산 때 펌웨어 기록 (SWD)	PCB 패드만 (부품 없음). 이후 업데이트는 RS-485 부트로더
C21	100n	리셋 노이즈 필터	NRST 핀, 물딩 후 EMC 여유
R10, R11	10k	DAC LATCH 풀업	리셋 중 LATCH High -> SCLK 게이트 닫힘, DAC 오입력 방지 (v0.9)
R12, R13	100k	CS 풀업	리셋 중 ADS1220-PCAP04 선택 해제 (다지될 입력 부동 금지)

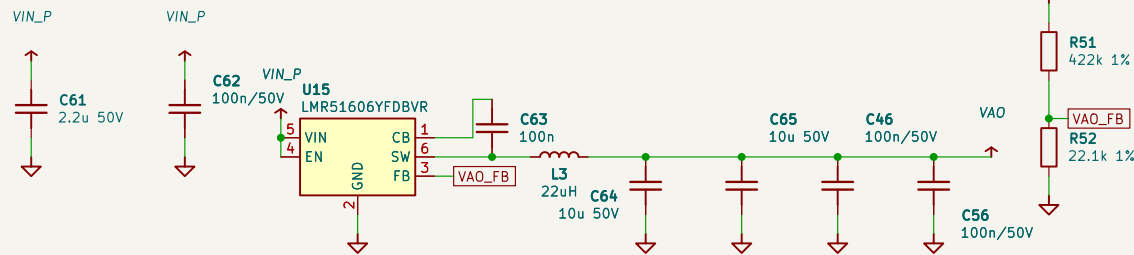
* 표시 값은 데이터시트로 확인



주요 부품 — 역할 · 특징 · 사양			
부품번호	부품	역할	특징 · 사양
J3	SM04B-SRSS-TB	센서 하네스 W-1 연결	JST SH 1.0 mm 4P 옆 삽입, 1-2 = MK33, 3-4 = Pt1000
U5	PCAP04-AQFM-24	습도 센서 정전용량 측정	정전용량-디지털 변환, 기준 C와 비율 측정(방전 시간), DC 없는 구동, 내부 DSP, 전용 SPI3 (모드 1)
C25, C24	10u / 22u	PCAP04 전원 버퍼	VDD18 ≥ 4.7 uF, VDD33 ≥ 10 uF (데이터시트 표 2) — DC 바이어스 후에도 총축 (v0.9)
C22	330p COG 2%	PCAP04 기준 용량	센서 MK33-W (300 pF, 결정 #33) 측정 범위 가운데 값, COG
U6	ADS1220IPWR	Pt1000 온도 측정	24비트 ADC, 50/60 Hz 제거, 내부 온도센서 (PCB 온도), 설정: IDAC = 250 uA 고정 (100 uA면 기준 0.40 V < 권장 0.75 V), PGA ≤ 2 (SP1 모드 1)
R19	4.02k 0.1% 25ppm	Pt1000 비율 측정 기준저항	IDAC 전류 오차 상쇄, 온도계수 25 ppm/°C (결정 #38)
R17, R18, C27	1k / 10n COG	입력 RC 필터	차동 노이즈 제거 (COG, 데이터시트 9.2)
* 표시 같은 데이터시트로 확인			



AO SUPPLY VAO 16.1 V - DC-DC (decision #37)

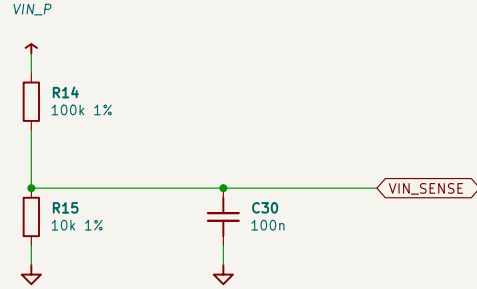

$$V_{AO} = 0.8 \text{ V} \times (1 + 422\text{k}/22.1\text{k}) = 16.08 \text{ V} (15.5\text{--}16.6 \text{ V}). \text{ LMR51606 FPWM } 1.1 \text{ MHz, max duty } 98 \text{ \%}.$$

Load $2 \times (\text{DAC } 27 + \text{OPA197 } 1.3 + \text{TPS26611 } 1.75 \text{ mA}) = 60 \text{ mA}$. C46/C56 at U9/U10 pin 6.

VIN_P < -17 V: VAO follows VIN_P (dropout). 24 mA x 500 ohm OK down to VIN -15.8 V.

SUPPLY MONITOR

전원 전압 감시



VIN_SENSE = VIN_P / 11 -> PB0 (ADC_IN8)

OPTIONS NOT FITTED ON PCB

PCB에 넣지 않은 선택 사항

DAC8760 IOUT boost: not needed – AVDD = VAO 16.1 V (decision #37) cuts DAC heat

from about 0.66 W to 0.39 W per channel (24 mA short, any supply 12–28 V).

Thermal test on a potted prototype still planned.

HSE crystal: no room next to PF0/PF1 -> factory HSI trim + firmware HSI calibration

from Modbus frame timing (USART auto-baud / timer capture).

Sensor-line ESD array: no room next to J3 -> probe ESD test (IEC 61000-4-2) decides;

if needed: protect at the HTX99R side or in the next PCB rev.

주요 부품 — 역할 · 특징 · 사양

부품번호	부품	역할	특징 · 사양
U15	LMR51606YFDBVR	AO 전원 VAO 16.1 V 벅	4-65 V 입력 0.6 A, 1.1 MHz FPWM, SOT-23-6 — DAC AVDD-TPS26611 +Vs-OPA197 V+ 공용 (IVS320 AO rev 1.0과 같은 회로, 결정 #37)
L3, C64, C65	22uH / 10u 50V x2	벅 출력	22 uH 1.05 A 4 × 4 × 2 mm, 10 uF 50 V X7R 1206 × 2 (16 V에서 실효 약 4 uF × 2)
R51, R52	422k / 22.1k 1%	VAO 설정	$0.8 \text{ V} \times (1 + 422/22.1) = 16.08 \text{ V}$
C61, C62, C63	2.2u 50V / 100n / 100n	입력-부트스트랩	VIN 핀 옆 입력 C, CB-SW 100 nF
C46, C56	100n/50V	+Vs 바이패스	C46 → U9 6번, C56 → U10 6번 핀 옆
R14, R15, C30	100k / 10k / 100n	전원 감시	VIN_P / 11 → PB0 ADC (UWLO 8.9 V ~ DAC 최소 10 V 사이 판정)

* 표시 값은 데이터시트로 확인

Pinouts checked vs manufacturer datasheets 2026-09-30 (STM32: KiCad lib)
Design notes: docs/hw/circuit-design.md
Project No. HMT500(ED260313A) - HMT500(ED260313A) oil moisture transmitter
DOTECH Co., Ltd.

Sheet: /7. Aux/
File: HMT500(ED260313A)_aux.kicad_sch

Title: HMT500(ED260313A) Aux

Size: A3	Date: 2026-10-03	Rev: 0.11
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 8/8